Diccionario de datos

Tabla: Usuarios

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Valores permitidos	Descripción	Propietario
ID_usuario	INT	11	Sí	Numeros mayores a 0	Identificador único del usuario generado por el sistema	Administrador
Id_rol	INT	11	Sí	Roles existentes en la tabla de roles	Identifica el rol asignado al usuario y determina sus permisos dentro del sistema.	Administrador
nombre	VARCHAR	100	Sí	Letras y caracteres alfabéticos válidos	Nombre real del usuario registrado en el sistema.	Administrador
apellido	VARCHAR	100	Sí	Letras y caracteres alfabéticos válidos	Apellido real del usuario registrado en el sistema	Administrador
usuario	VARCHAR	50	Sí	Valores únicos	Credencial utilizada para iniciar sesión en el sistema. No puede repetirse	Administrador
correo	VARCHAR	255	Sí	Cadena cifrada	Contraseña almacenada de forma segura mediante cifrado o hash	Administrador
ultimo_Acceso	DATETIME	AAAA-MM-DD	No	Fechas y horas válidas	Fecha y hora del último ingreso exitoso del usuario al sistema.	Administrador
estado	TINYINT	0 ó 1	Sí	0 = Inactivo, 1 = Activo	Determina si el usuario puede acceder al sistema. Por defecto se registra como activo	Administrador

Tabla: Roles

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Valores permitidos	Descripción	Propietario
ID_rol	INT	11	Sí	Numeros mayores a 0	Identificador único del rol generado por el sistema	Administrador
nombre	VARCHAR	50	Sí	Valores únicos (Administrador o cajero)	Nombre que identifica el rol y determina el conjunto de permisos asignados. No puede repetirse	Administrador
descripción	VARCHAR	225	No	Texto libre	Describe las funciones, responsabilidades y permisos asociados al rol dentro del sistema	Administrador

Tabla: Productos

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Valores permitidos	Descripción	Propietario
ID_producto	INT	11	Sí	Numeros mayores a 0	Identificador único del producto generado por el sistema	Administrador
Id_categoria	INT	11	Sí	Categorías existentes en la tabla de categorias	Categoría a la que pertenece el producto	Administrador
codigo_barras	VARCHAR	50	No	Código alfanumérico único	Código utilizado para identificar el producto mediante lector de código de barras .	Administrador
nombre	VARCHAR	100	Sí	Texto válido	Nombre comercial del producto	Administrador

descripción	VARCHAR	255	No	Texto libre	Información descriptiva del producto, características o presentación	Administrador
marca	VARCHAR	100	No	Texto libre	Marca comercial del producto	Administrador
imagen	VARCHAR	255	No	Ruta o URL válida	Ruta o ubicación de la imagen asociada al producto .	Administrador
precio_compra	DECIMAL(10,2)	10 dígitos, 2 decimales	Sí	Valores mayores a 0	Valor pagado al proveedor por cada unidad del producto	Administrador
precio_venta	DECIMAL(10,2)	10 dígitos, 2 decimales	Sí	Valores mayores a 0	Valor de venta al cliente final	Administrador
stock	INT	11	Sí	Valores mayores o iguales a 0	Cantidad actual disponible en inventario	Administrador
stock_minimo	INT	11	Sí	Valores mayores o iguales a 0	Cantidad mínima permitida antes de generar alerta de reposición	Administrador
Fecha_ingreso	DATE	AAAA-MM-DD	Sí	Fechas válidas	Fecha en que el producto fue registrado en el sistema	Administrador
fecha_vencimiento	DATE	AAAA-MM-DD	No	Fechas válidas	Fecha de vencimiento del producto cuando aplique	Administrador
estado	TINYINT	0 ó 1	Sí	0 = Inactivo, 1 = Activo	Determina si el producto se encuentra disponible para operaciones de compra y venta	Administrador

Tabla: Categorias

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Valores permitidos	Descripción	Propietario
ID_categorias	INT	11	Sí	Numeros mayores a 0	Identificador único de la categoría generado por el sistema	Administrador
nombre	VARCHAR	100	Sí	Texto válido y único	Nombre que identifica la categoría de productos. Ejemplo: Bebidas, Aseo, Lácteos, Snacks.	Administrador
descripción	VARCHAR	255	No	Texto libre	Información adicional que describe el propósito o los productos que pertenecen a la categoría	Administrador
estado	TINYINT	0 ó 1	Sí	0 = Inactivo, 1 = Activo	Determina si la categoría puede ser utilizada para registrar o asociar productos.	Administrador

Tabla: Proveedores

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Valores permitidos	Descripción	Propietario

ID_proveedor	INT	11	Sí	Numeros mayores a 0	Identificador único del proveedor generado por el sistema	Administrador
nombre	VARCHAR	100	Sí	Texto válido	Nombre de la empresa o persona que suministra productos al establecimiento.	Administrador
documento	VARCHAR	30	No	NIT, CC o documento válido	Número de identificación tributaria o documento del proveedor	Administrador
telefono	VARCHAR	20	Sí	Números telefónicos válidos	Número de contacto principal del proveedor	Administrador
correo	VARCHAR	100	SÍ	Formato de correo válido	Correo electrónico utilizado para comunicaciones comerciales y solicitudes de compra	Administrador
direccion	VARCHAR	150	Sí	Texto válido	Dirección física donde se encuentra ubicado el proveedor	Administrador
estado	TINYINT	0 ó 1	Sí	0 = Inactivo, 1 = Activo	Determina si el proveedor puede ser utilizado para registrar nuevas compras	Administrador

Tabla: Compras

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Valores permitidos	Descripción	Propietario
ID_compra	INT	11	Sí	Numeros mayores a 0	Identificador único de la compra generado por el sistema	Administrador
id_proveedor	INT	11	Sí	Proveedores registrados en la tabla proveedores	Identifica el proveedor al que se realiza la compra.	Administrador

id_usuario	INT	11	Sí	Usuarios registrados en la tabla usuarios	Usuario encargado de registrar la compra en el sistema	Administrador
fecha_compra	DATETIME	AAAA--MM-DD HH:MM:SS	Sí	Fecha y horas válidas	Fecha y hora en la que se registra la orden de compra. Se genera automáticamente con la fecha actual.	Administrador
estado	VARCHAR	30	Sí	Pendiente, Recibida, Parcial, Cancelada	Estado actual del proceso de compra. Permite controlar el seguimiento de la orden.	Administrador
total	DECIMAL (10,2)	10 dígitos, 2 decimales	Sí	Texto válido	Valor total de la compra calculado a partir de los productos incluidos en el detalle de compra.	Administrador

Tabla: Detalle_compra

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Valores permitidos	Descripción	Propietario
ID_detalle_compra	INT	11	Sí	Numeros mayores a 0	Identificador único del detalle de compra generado por el sistema	Administrador
id_compra	INT	11	Sí	Compras registradas en la tabla compras	Identifica la compra a la que pertenece el producto registrado.	Administrador
id_producto	INT	11	Sí	Productos registrados en la tabla productos	Identifica el producto incluido dentro de la compra	Administrador
cantidad_solicitada	INT	11	Sí	Valores mayores a 0	Cantidad de unidades solicitadas al proveedor en la orden de compra	Administrador
cantidad_recibida	INT	11	Sí	Valores mayores o iguales a 0	Cantidad de unidades efectivamente recibidas	Administrador

					durante el proceso de recepción	
precio_compra	DECIMAL (10,2)	10 dígitos, 2 decimales	Sí	Valores mayores 0	Valor unitario pagado por cada producto adquirido	Administrador
subtotal	DECIMAL (10,2)	10 dígitos, 2 decimales	Sí	Valores mayores a 0	Resultado de multiplicar la cantidad solicitada por el precio de compra unitario.	Administrador

Tabla: Recepciones

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Valores permitidos	Descripción	Propietario
ID_recepcion	INT	11	Sí	Numeros mayores a 0	Identificador único de la recepcion el cual es generado por el sistema	Administrador
id_usuario	INT	11	Sí	Usuarios existentes en usuarios	Identifica la compra a la cual corresponde la recepción de mercancía. Debe existir previamente una compra registrada	Administrador
fecha_recepcion	DATETIME	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Sí	Fecha y hora válidas	Registra el momento en que se realiza la recepción. Por defecto toma la fecha y hora actual del sistema	Administrador

estado	VARCHAR	30	Sí	Recibida, Parcial, Con novedades, Rechazada	Indica el resultado o situación de la recepción de la mercancía frente a la compra registrada	Administrador
observaciones	VARCHAR	255	No	Texto libre	Permite registrar información adicional relacionada con la recepción, como diferencias, daños, faltantes u otras situaciones encontradas.	Administrador

Tabla: Novedades_recepcion

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Valores permitidos	Descripción	Propietario
ID_novedades	INT	11	Sí	Números mayores a 0	Identificador único de la novedad registrada durante la recepción. Se genera automáticamente	Administrador
ID_recepcion	INT	11	Sí	Un ID que ya haya sido registrado en recepcion	Identifica la recepción en la que se presentó la novedad	Administrador
id_producto	INT	11	Sí	Productos existentes en productos	Identifica el producto relacionado con la novedad encontrada durante la recepción	Administrador
tipo_novedad	VARCHAR	100	Sí	Faltante, Sobrante, Averiado u otros tipos definidos por el sistema	Clasifica el tipo de irregularidad encontrada al comparar la mercancía recibida con la mercancía solicitada	Administrador
cantidad	INT	11	Sí	Números mayores a 0	Cantidad de unidades del producto involucradas en la novedad	Administrador

observaciones	VARCHAR	255	No	Texto libre	Permite registrar información adicional sobre la novedad, como daños, diferencias o circunstancias encontradas.	Administrador

Tabla: Ventas

Nombre del campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Valores permitidos	Descripción	Propietario
ID_venta	INT	11	Sí	Números mayores a 0	Identificador único de la venta se genera automáticamente	Administrador
ID_usuario	INT	11	Sí	Usuarios registrados y autorizados	Identifica al usuario responsable de registrar y realizar la venta	Administrador
id_caja	INT	11	Sí	Cajas registradas en el sistema	Identifica la caja en la que se registra la operación. Puede ser NULL cuando la venta no esté asociada a una caja	Administrador
fecha_venta	DATETIME	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Sí	Fechas y horas válidas	Registra la fecha y hora en que se realiza la venta. Se genera automáticamente con la fecha y hora actual.	Administrador
subtotal	DECIMAL (10,2)	10 dígitos, 2 decimales	Sí	Valores mayores a 0	Valor final que debe pagar el cliente por la venta.	Administrador
metodo_pago	VARCHAR	50	Sí	Efectivo, Tarjeta, Transferencia u otros métodos habilitados	Indica el medio utilizado por el cliente para realizar el pago de la venta.	Administrador
estado	VARCHAR	255	No	Activa, Anulada, Pendiente, según los	Determina la situación actual de la venta y permite diferenciar operaciones válidas de ventas anuladas.	Administrador

				estados definidos		
motivo_anulacion	VARCHAR	255	No	Texto descriptivo	Registra la razón por la cual una venta fue anulada. Debe diligenciarse cuando el estado de la venta sea "Anulada".	Administrador

Tabla: Detalle_venta

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Obligatorio	Valores Permitidos	Descripción	Propietario
id_detalle_venta	INT	11	Sí	Números mayores a 0	Identificador único de cada registro de detalle de venta, generado automáticamente por el sistema.	Administrador
id_venta	INT	11	Sí	Ventas existentes en la tabla ventas	Identifica la venta a la que pertenece el detalle. Cada detalle debe estar asociado a una venta existente.	Administrador
id_producto	INT	11	Sí	Productos existentes en la tabla productos	Identifica el producto incluido en la venta.	Administrador
cantidad	INT	11	Sí	Números enteros mayores a 0	Cantidad de unidades del producto vendidas en la operación.	Administrador
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	10 dígitos, 2 decimales	Sí	Valores mayores a 0	Precio de venta aplicado a una unidad del producto al momento de realizar la venta.	Administrador

subtotal	DECIMAL(10,2)	10 dígitos, 2 decimales	Sí	Valores mayores a 0	Resultado de multiplicar la cantidad vendida por el precio unitario.	Administrador

Tabla: Caja

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Obligatorio	Valores Permitidos	Descripción	Propietario
id_caja	INT	11	Sí	Números mayores a 0	Identificador único de la caja generado automáticamente por el sistema.	Administrador
id_usuario_apertura	INT	11	Sí	Usuarios registrados y activos	Identifica al usuario responsable de realizar la apertura de la caja.	Administrador
fecha_apertura	DATETIME	19	Sí	Fechas y horas válidas	Registra la fecha y hora en que se realiza la apertura de la caja. Se establece automáticamente al crear el registro.	Administrador
fondo_inicial	DECIMAl (10,2)	10 Dígitos y 2 decimales	Sí	Valores mayores o iguales a 0	Cantidad de dinero disponible en caja al momento de iniciar la jornada.	Administrador
fecha_cierre	DATETIME	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	No	Fechas y horas válidas	Registra la fecha y hora en que se realiza el cierre de la caja. Permanece vacío mientras la caja esté abierta.	Administrador

saldo_esperado	DECIMAL (10,2)	10 Dígitos y 2 decimales	No	Valores mayores o iguales a 0	Valor que el sistema calcula como resultado de las operaciones realizadas durante la jornada, teniendo en cuenta el fondo inicial y los movimientos de caja.	Administrador
saldo_contado	DECIMAL (10,2)	10 Dígitos y 2 decimales	No	Valores mayores o iguales a 0	Cantidad de dinero que el responsable cuenta físicamente al realizar el cierre de caja.	Administrador
diferencia	DECIMAL (10,2)	10 Dígitos y 2 decimales	No	Valores positivos, negativos o cero	Diferencia entre el saldo esperado y el saldo contado. Permite identificar sobrantes o faltantes de dinero.	Administrador
estado	VARCHAR	30	Sí	ABIERTA, CERRADA	Indica si la caja se encuentra disponible para realizar operaciones o si ya fue cerrada.	Administrador

Tabla: Movimientos_caja

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Obligatorio	Valores Permitidos	Descripción	Propietario
id_movimiento_caja	INT	11	Sí	Números mayores a 0	Identificador único del movimiento de caja generado automáticamente por el sistema.	Administrador
id_caja	INT	11	Sí	Cajas registradas en la tabla cajas	Identifica la caja sobre la cual se realizó el movimiento de dinero.	Administrador
id_usuario	INT	11	Sí	Usuarios registrados en la tabla usuarios	Identifica al usuario responsable de realizar o registrar el movimiento de caja.	Administrador
tipo_movimiento	VARCHAR	50	Sí	Entrada, Salida	Indica si el movimiento representa un ingreso o una salida de dinero de la caja.	Administrador
valor	DECIMAL	10,2	Sí	Valores mayores a 0	Valor monetario correspondiente al movimiento registrado en la caja.	Administrador

motivo	VARCHAR	255	No	Texto libre	Describe la razón por la cual se realizó el movimiento de dinero.	Administrador
fecha_movimiento	DATETIME	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Sí	Fechas y horas válidas	Fecha y hora en que se registra el movimiento. Se establece automáticamente con la fecha y hora actual.	Administrador

Tabla: Movimiento_inventario

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Obligatorio	Valores Permitidos	Descripción	Propietario
id_movimiento	INT	11	Sí	Números mayores a 0	Identificador único del movimiento de inventario generado automáticamente por el sistema.	Administrador
id_producto	INT	11	Sí	Productos existentes en la tabla productos	Identifica el producto sobre el cual se realiza el movimiento de inventario.	Administrador
id_usuario	INT	11	Sí	Usuarios existentes en la tabla usuarios	Identifica al usuario responsable de registrar el movimiento de inventario.	Administrador
id_compra	INT	11	No	Compras existentes en la tabla compras	Identifica la compra que originó una entrada de inventario, cuando el movimiento proviene de una compra.	Administrador

id_venta	INT	11	No	Ventas existentes en la tabla ventas	Identifica la venta que originó una salida de inventario, cuando el movimiento proviene de una venta.	Administrador
tipo_movimiento	VARCHAR	50	Sí	Entrada, Salida, Ajuste	Indica el tipo de operación realizada sobre el inventario.	Administrador
cantidad	INT	11	Sí	Números mayores a 0	Cantidad de unidades afectadas por el movimiento de inventario.	Administrador
motivo	VARCHAR	255	No	Texto libre	Explica la razón por la cual se realiza el movimiento, especialmente en ajustes manuales.	Administrador
fecha_movimiento	DATETIME	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Sí	Fechas y horas válidas	Fecha y hora en la que se registra el movimiento. Se genera automáticamente con la fecha actual.	Administrador

Tabla: Auditoria

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Obligatorio	Valores Permitidos	Descripción	Propietario
id_auditoria	INT	11	Sí	Números mayores a 0	Identificador único del registro de auditoría generado automáticamente por el sistema.	Administrador
id_usuario	INT	11	Sí	Usuarios registrados en la tabla usuarios	Identifica al usuario que realizó la acción registrada en la auditoría.	Administrador

accion	VARCHAR	100	Sí	Texto que identifique la acción realizada	Describe la operación ejecutada por el usuario, como registrar, modificar, eliminar, iniciar sesión o cerrar sesión.	Administrador
tabla_afectada	VARCHAR	100	Sí	Nombre de tablas existentes en la base de datos	Identifica la tabla sobre la cual se realizó la operación registrada.	Administrador
registro_afectado	INT	11	No	Números mayores a 0	Identifica el registro específico sobre el cual se realizó la acción, cuando sea aplicable.	Administrador
fecha	DATETIME	19	Sí	Fechas y horas válidas	Registra la fecha y hora en que se realizó la acción. Se genera automáticamente con la fecha y hora actual.	Administrador
descripcion	VARCHAR	255	No	Texto libre	Contiene información adicional sobre la acción realizada o los cambios efectuados.	Administrador

Tabla: Recuperacion_contraseña

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Obligatorio	Valores Permitidos	Descripción	Propietario
id_recuperacion	INT	11	Sí	Números mayores a 0	Identificador único del registro de recuperación generado automáticamente por el sistema.	Administrador

id_usuario	INT	11	Sí	Usuarios existentes en la tabla usuarios	Identifica al usuario que solicita la recuperación de su contraseña.	Administrador
codigo	VARCHAR	100	Sí	Cadenas alfanuméricas	Código generado para verificar y autorizar el proceso de recuperación de contraseña.	Administrador
fecha_solicitud	DATETIME	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Sí	Fechas y horas válidas	Registra la fecha y hora en que el usuario solicita la recuperación de contraseña. Se establece automáticamente con la fecha y hora actual.	Administrador
fecha_expiracion	DATETIME	AAAA_MM_DD HH:MM:SS	Sí	Fechas y horas válidas	Indica el momento límite hasta el cual el código de recuperación puede ser utilizado.	Administrador
estado	TINYINT	1	Sí	0 = Inactivo, 1 = Activo	Indica si el código de recuperación continúa disponible para ser utilizado.	Administrador

Tabla: Respaldos

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Obligatorio	Valores Permitidos	Descripción	Propietario
id_respaldo	INT	11	Sí	Números mayores a 0	Identificador único del respaldo generado automáticamente por el sistema.	Administrador
nombre_archivo	VARCHAR	255	Sí	Nombres de archivos válidos	Nombre del archivo correspondiente a la copia de seguridad de la base de datos.	Administrador

fecha_respaldo	DATETIME		Sí	Fecha y hora válidas	Registra la fecha y hora en que se realizó el respaldo. Se genera automáticamente con la fecha y hora actual.	Administrador
realizado_por	INT	11	No	Números mayores a 0, correspondientes a usuarios registrados	Identifica al usuario que realizó o registró el respaldo. Puede quedar vacío cuando el respaldo sea realizado automáticamente.	Administrador